实验四 PCR 产物纯化

2 人 1 组，每人 1 份

实验原理

通过 PCR 扩增获得的目的基因片段，可以直接对其进行限制性酶切、连接等操作。但是，由于 PCR 反应体系中原有的 pH、残存离子影响等因素，PCR 片段直接用于酶切或连接的效率往往不高，难以获得正确的重组克隆。因此，需要对 PCR 产物进行回收和纯化处理。一般采用两种方案：一种方案是对 PCR 产物进行琼脂糖凝胶电泳，然后从琼脂糖凝胶中回收和纯化目的基因；另一种方案是直接从 PCR 产物中纯化目的基因。

如果通过琼脂糖凝胶电泳回收特异性目的基因 DNA 片段,通常的做法是：在紫外灯下把含有目的基因 DNA 条带的凝胶块切割下来，然后采用琼脂糖凝胶回收试剂盒进行回收，或者采用成本低廉的反复冻融法进行回收。

回收 DNA 的原理是通过结合 DNA 树脂吸附柱来回收纯化目的基因片段。溶胶液 buffer QG 一般是 NaI 等盐类的高盐溶液，能在加热条件下溶解琼脂糖凝胶，使的目的 DNA 从凝胶中释放出来，然后在酸性条件下，经高速离心，将 DNA 结合在吸附柱的树脂上，再用含 70%左右乙醇的清洗液 PE 去除杂质，例如蛋白质、 其它有机化合物、 无机盐离子及寡核苷酸引物等杂质，最后用无菌水或 TE 溶液将纯净的目的 DNA 从树脂上洗脱下来，回收 100 bp-30 kb DNA 片段， 回收率高达 80%，每个离心吸附柱每次可吸附的 DNA 量为 5 ug。回收的 DNA 可适用于各种常规操作， 包括酶切、 PCR、 测序、 文库筛选、连接和转化等实验。

实验目的

1. 掌握 DNA 琼脂糖凝胶回收的原理和方法；
2. 从琼脂糖凝胶中回收目的 DNA 片段用于基因克隆。

实验器材

1. 材料:上次实验的 PCR 产物
2. 仪器：电子天平、微波炉、微量移液器、制胶板、电泳槽、电泳仪、紫外透射仪、凝胶切胶仪、水浴锅。
3. 耗材：

   吸附柱；收集管；离心管

   试剂：无水乙醇、异丙醇

溶液 buffer QG	600ul
漂洗液 PE	1.5ml
ddH_2O	1ml

实验步骤

A. 首先用 Nanodrop 测定浓度和 260/280，估计 PCR 产物的量；

B. 配制琼脂糖凝胶

将 PCR 产物全部跑胶，观察条带；电泳时最好使用新的电泳缓冲液， 以免影响电泳和回收效果。凝胶的切割需在紫外灯下进行，要尽量短时照射，以免对 DNA 造成损伤。

C. 回收 PCR 产物

1. 将单一的目的 DNA 条带从琼脂糖凝胶中切下（尽量切除多余部分） 放入干净的离心管中， 称取重量。

2. 向胶块中加入 3 倍体积溶液 buffer QG（如果凝胶重为 0.1 g， 其体积可视为 100 μl， 则加入 300 μl buffer QG 溶液），胶的最大量为 0.4g，如果超过，分成两管操作。
3. 50℃水浴放置 10min， 其间不断温和地上下翻转或是每隔 2-3min 涡旋震荡离心管， 以确保胶块充分溶解。 如果还有未溶的胶块， 可继续放置几分钟或再补加一些溶胶液，直至胶块完全溶解 (若胶块的体积过大， 可事先将胶块切成碎块)。

注意： 胶完全溶解后，溶液颜色应该是黄色，如果溶液颜色是橘色或是紫色，加入 10ul 3M NaAc 混匀，使混合液颜色变为黄色。

4. 将上一步所得溶液加入 1 倍胶体积的异丙醇，混合均匀。
5. 吸附柱放入收集管中，将上步得到的混合液加入收集管，13，000rpm 离心 1min， 倒掉收集管中的废液， 将吸附柱重新放入收集管中。
6. 向吸附柱中加入 750 ul 漂洗液 buffer PE， 静置 2 min，13,000 rpm 离心 1min， 倒掉收集管中的废液， 将吸附柱重新放入收集管中。
7. 13,000 rpm 空离 2min 去除残留的废液；
8. 将吸附柱放到一个干净 1.5ml 离心管中， 向吸附膜中间位置悬空滴加适量 30ul 水，室温放置 2-5 min， 13,000 rpm 离心 1 min 收集 DNA 溶液。

为了提高 DNA 的回收量， 可将离心得到的溶液重新加回离心吸附柱中，静置 4min，再次离心。

D. Nanodrop 测定浓度和 260/280；

预习题：

纯化前后的样品 260/280 会发生怎样的变化？为什么？

结果分析

1.nanodrop 检测分析纯化前后样品 260/280 和浓度，分析其 260/280 和 DNA 总量的变化和纯化效果。